

3.4. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Bài tập: "Thu thập và chuẩn bị dữ liệu từ một khảo sát ý kiến của học sinh về giờ học bổ trợ" – Học viên sẽ thực hành làm sạch dữ liệu thu thập từ khảo sát thực tế, từ đó đảm bảo kết quả phân tích là đáng tin cậy.

1. Phân tích vấn đề

Vấn đề đặt ra: Nhà trường tổ chức các giờ học bổ trợ nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao hoặc củng cố kiến thức. Để cải tiến chương trình, Ban giám hiệu cần khảo sát ý kiến của học sinh về chất lượng, thời gian, nội dung, hình thức, và mức độ hài lòng. Tuy nhiên, dữ liệu khảo sát thường gặp vấn đề:

- Nhiều dòng dữ liệu bị trùng lặp hoặc thiếu thông tin.
- Học sinh điền thông tin không thống nhất (viết hoa/viết thường, lỗi chính tả...).
- Dữ liệu định tính (ý kiến mở) không thể xử lý nếu không mã hóa.
- Các lựa chọn "Có/Không" hoặc mức độ đánh giá không được mã hóa chính xác.

Hướng dẫn giải pháp: Học viên sẽ thực hiện quy trình gồm:

- Thiết kế biểu mẫu khảo sát (Google Forms).
- Thu thập dữ liệu qua Google Sheets.
- Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu bằng Google Sheets.
- Mã hóa các biến định tính để phục vụ phân tích.
- Tổng hợp các xu hướng phản hồi chính.

2. Dữ liệu ban đầu

Giả sử trường tổ chức khảo sát 100 học sinh khối 8 và 9. Mỗi dòng phản hồi có các trường dữ liệu như sau:

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả – Ví dụ
1	Họ và tên học sinh	Văn bản	Nguyễn Văn An, Lê Thị Hồng (chưa chuẩn hóa)
2	Lớp	Dropdown	8A, 8B, 9A, 9B
3	Mức độ hài lòng	Thang điểm 1–5	1 = Rất không hài lòng, 5 = Rất hài lòng
4	Số buổi đã tham gia	Số nguyên	0–10 buổi
5	Khó khăn gặp phải	Văn bản dài	VD: "không có thời gian", "trùng lịch học thêm"
6	Có muốn tiếp tục học bổ trợ?	Có/Không	Có hoặc Không
7	Góp ý thêm	Văn bản (tùy chọn)	VD: "Nên chuyển sáng thứ 7", "nên học trực tuyến"

3. Công thức tính toán

Mục tiêu: Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu để có thể phân tích chính xác.

Các bước xử lý:

- **Chuẩn hóa tên học sinh:** Viết hoa chữ cái đầu, loại bỏ ký tự thừa.
- Mã hóa lựa chọn:
 - “Có” = 1, “Không” = 0 (cho cột “Tiếp tục học?”)
 - Mức độ hài lòng: giữ nguyên từ 1 đến 5
- Phân loại mức độ tham gia:
 - 0 buổi → “Không tham gia”
 - 1–3 buổi → “Thấp”
 - 4–6 buổi → “Trung bình”
 - ≥ 7 buổi → “Cao”
- Mã hóa khó khăn thành chủ đề: dùng từ khóa để nhóm như:
 - “thời gian”, “trùng lịch”, “bận” → Chủ đề: “Lịch học”
 - “nội dung”, “không hiểu” → Chủ đề: “Chất lượng”
 - “mệt”, “sức khỏe”, “giáo viên khó tính” → “Khác”

4. Ý nghĩa của phân tích

Giải thích: Việc chuẩn hóa và mã hóa dữ liệu cho phép giáo viên, tổ chuyên môn và Ban giám hiệu:

- **Tổng hợp xu hướng toàn trường** về sự hài lòng và số buổi học tham gia.
- **Phân loại phản hồi theo chủ đề**, hỗ trợ xác định nguyên nhân chưa hài lòng.
- **Đề xuất điều chỉnh lịch học hoặc hình thức dạy học** dựa trên dữ liệu thực tế.

Ví dụ minh họa trực quan:

- 25% học sinh đánh giá hài lòng mức 5
- 30% gặp khó khăn vì lịch trùng
- 20 học sinh đề xuất học sáng thứ 7

5. Kết quả tính toán (ví dụ minh họa)

Họ tên	Lớp	Hài lòng	Buổi học	Mức tham gia	Tiếp tục	Chủ đề khó khăn	Góp ý
Nguyễn Văn An	8A	4	6	Trung bình	1	Lịch học	Học sáng thứ 7
Trần Thị Bích	9B	2	2	Thấp	0	Nội dung	Không có
Lê Văn C	8B	5	8	Cao	1	Không có	Giữ nguyên
Phạm Hữu D	9A	1	0	Không tham gia	0	Lịch học	Chuyển sang online

6. Đánh giá phân tích dữ liệu

Tiêu chí đánh giá	Mức đạt được (ví dụ)
Số phản hồi hợp lệ	96 / 100
Dữ liệu lỗi/trùng/thiếu đã loại bỏ	4 dòng
Tỷ lệ học sinh muốn tiếp tục học	74%
Chủ đề khó khăn phổ biến nhất	Lịch học trùng (38%)
Phân bố mức độ hài lòng (trung bình)	Mức 4 và 5 chiếm 65% tổng số phản hồi

7. Câu hỏi thảo luận

- Làm thế nào để bạn phát hiện và xử lý dữ liệu bị trùng hoặc không hợp lệ trong tập khảo sát?
- Theo bạn, việc mã hóa ý kiến mở (góp ý) nên thực hiện tự động hay thủ công? Vì sao?
- Nếu học sinh chọn sai lớp (ví dụ: gõ "88A" thay vì "8A"), bạn sẽ xử lý ra sao?
- Việc chuyển dữ liệu định tính thành nhóm chủ đề có rủi ro gì? Làm sao đảm bảo khách quan?
- Kết quả khảo sát nên được công khai toàn trường hay chỉ gửi cho giáo viên chủ nhiệm? Giải thích.

8. Bảng Tự Đánh Giá Sau Bài Tập

Tên học viên:

Lớp/Tổ:

Ngày thực hiện:

I. Nhận thức và nội dung

Câu hỏi	Rất đồng ý	Đồng ý	Phân vân	Không đồng ý
Tôi hiểu được quy trình thu thập và xử lý khảo sát.	☐	☐	☐	☐
Tôi hiểu cách chuẩn hóa và mã hóa dữ liệu khảo sát.	☐	☐	☐	☐
Tôi thấy bài tập có ý nghĩa thực tế cao.	☐	☐	☐	☐

II. Kỹ năng thực hiện

Kỹ năng đánh giá	Tốt	Đạt	Chưa tốt
Tạo biểu mẫu khảo sát	☐	☐	☐
Làm sạch dữ liệu bằng Sheets/Python	☐	☐	☐
Mã hóa dữ liệu định tính	☐	☐	☐

III. Phản hồi mở

Câu hỏi phản ánh	Trả lời ngắn
Điều bạn học được nhiều nhất từ bài tập này là gì?	
Bạn còn gặp khó khăn ở bước nào?	
Bạn đề xuất gì để cải tiến hệ thống khảo sát ở trường?	

IV. Tự cho điểm tổng thể

Bạn tự đánh giá mức độ hoàn thành bài tập của mình (0–10): /10

Bạn cần hỗ trợ thêm về phần nào?

9. Rubric chấm điểm bài tập

Tiêu chí	Mô tả yêu cầu	Điểm tối đa
Thiết kế biểu mẫu khảo sát	Biểu mẫu rõ ràng, hợp lý, có đầy đủ câu hỏi định lượng + định tính	1.0
Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu	Loại bỏ lỗi nhập, trống, trùng lặp. Chuẩn hóa tên/lớp đúng định dạng	2.0
Mã hóa biến định tính và phân nhóm nội dung phản hồi	Phân loại khó khăn/góp ý đúng, có hệ thống	2.0
Tổng hợp và trình bày kết quả	Có bảng rõ ràng, biểu đồ hoặc bảng tổng kết xu hướng	2.0
Giải thích kết quả & đề xuất cải tiến	Nhận xét logic, có ví dụ minh họa, liên hệ thực tế giáo dục	2.0
Mở rộng/sáng tạo thêm (nếu có)	Sử dụng biểu đồ, dashboard, Google Data Studio, phân tích nâng cao	+1.0 (thưởng)

---o0o---
Hết